

1 拓扑空间

定义 1.1 (拓扑空间)

给定集合 X 和它的子集族 $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$. 如果:

1. $\emptyset \in \mathcal{T}, X \in \mathcal{T}$,
2. 对 $\mathcal{T}$ 中任意的 $(U_i)_{i \in I}$, 有 $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}$,
3. 对任意的 $U_1, U_2 \in \mathcal{T}$, 有 $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}$,

就称 $\mathcal{T}$ 是 X 上的一个**拓扑**, 称 $(X, \mathcal{T})$ 是一个**拓扑空间**.

在不产生歧义的情况下, 简称 X 是一个拓扑空间.

这时通常称 X 的元素为点, 称 X 的子集为点集.

定义 1.2

设 $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ 是 X 上的两个拓扑. 如果 $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2$, 就称 $\mathcal{T}_1$ 比 $\mathcal{T}_2$ 更粗, 或称 $\mathcal{T}_2$ 比 $\mathcal{T}_1$ 更细.

例 1.1 (平凡拓扑)

给定集合 X , $\{\emptyset, X\}$ 是 X 上最粗的拓扑, 称作**平凡拓扑**.

例 1.2 (离散拓扑)

给定集合 X , $\mathcal{P}(X)$ 是 X 上最细的拓扑, 称作**离散拓扑**.

例 1.3 (滤子拓扑)

给定集合 X 上的滤子 F , $F \cup \{\emptyset\}$ 是 X 上的拓扑, 称作**滤子拓扑**.

2 开集

定义 2.1 (开集)

给定拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$, 称 $\mathcal{T}$ 中的点集为此空间的一个**开集**, 称 $\mathcal{T}$ 为此空间的**开集族**.

定理 2.1 (开集的有限交封闭)

给定拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$. 对任意有限个开集 $(U_i)_{i < n}$, 它们的交 $\bigcap_{i=0}^{n-1} U_i$ 也是开集.

证明.

首先, $n = 1$ 的情况显然; 其次, 假设任取 $(U_i)_{i < n}$ 有 $\bigcap_{i=0}^{n-1} U_i \in \mathcal{T}$, 那么任取 $(U_i)_{i < n+1}$ 有:

$$\bigcap_{i=0}^n U_i = \left(\bigcap_{i=0}^{n-1} U_i \right) \cap U_n \in \mathcal{T}.$$

□

3 闭集

定义 3.1 (闭集)

给定拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$.

对任意点集 V , 如果 $V^c \in \mathcal{T}$, 就称 V 是此空间的一个闭集, 称闭集的全体为此空间的闭集族.

可以根据闭集族来定义一个拓扑.

定义 3.2 (闭集公理)

给定集合 X 和它的子集族 $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(X)$. 称 $\mathcal{C}$ 满足闭集公理, 如果:

1. $\emptyset \in \mathcal{C}, X \in \mathcal{C}$,
2. 对 $\mathcal{C}$ 中任意的 $(V_i)_{i \in I}$, 有 $\bigcap_{i \in I} V_i \in \mathcal{C}$,
3. 对任意的 $V_1, V_2 \in \mathcal{C}$, 有 $V_1 \cup V_2 \in \mathcal{C}$.

定理 3.1

给定集合 X 和它的子集族 $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(X)$, 那么:

$\mathcal{C}$ 满足闭集公理当且仅当 X 上存在唯一的拓扑 $\mathcal{T}$ 使得 $\mathcal{C}$ 是 $(X, \mathcal{T})$ 的闭集族.

证明.

必要性.

假设 $\mathcal{C}$ 满足闭集公理, 定义 $\mathcal{T} = \{V^c \mid V \in \mathcal{C}\}$. 易证:

1. $\emptyset = X^c \in \mathcal{T}, X = \emptyset^c \in \mathcal{T}$,
2. 对 $\mathcal{T}$ 中任意的 $(U_i)_{i \in I}, \left(\bigcup_{i \in I} U_i\right)^c = \bigcap_{i \in I} U_i^c \in \mathcal{C}$, 所以 $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}$,
3. 对任意的 $U_1, U_2 \in \mathcal{T}$, 有 $(U_1 \cap U_2)^c = (U_1^c \cup U_2^c) \in \mathcal{C}$, 所以 $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}$.

即 $\mathcal{T}$ 是 X 上的拓扑. 进一步, 显然 $(X, \mathcal{T})$ 的闭集恰好是 $\mathcal{C}$ 中的点集, 即 $\mathcal{C}$ 是 $(X, \mathcal{T})$ 的闭集族.

如果拓扑 $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ 的空间的闭集族都是 $\mathcal{C}$, 那么对任意的 $U \in \mathcal{T}_1$ 有

$$U^c \in \mathcal{C} \implies U \in \mathcal{T}_2,$$

即 $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2$, 反之同理. 于是这样的拓扑唯一.

充分性.

假设 $\mathcal{C}$ 是拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 的闭集族, 则:

1. $\emptyset = X^c \in \mathcal{C}, X = \emptyset^c \in \mathcal{C}$,
2. 对 $\mathcal{C}$ 中任意的 $(V_i)_{i \in I}, \left(\bigcap_{i \in I} V_i\right)^c = \bigcup_{i \in I} V_i^c \in \mathcal{T}$, 所以 $\bigcap_{i \in I} V_i \in \mathcal{C}$,
3. 对任意的 $V_1, V_2 \in \mathcal{C}$, 有 $(V_1 \cup V_2)^c = (V_1^c \cap V_2^c) \in \mathcal{T}$, 所以 $V_1 \cup V_2 \in \mathcal{C}$. □

定理 3.2 (闭集的有限并封闭)

给定拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$. 对任意有限个闭集 $(V_i)_{i < n}$, 它们的并 $\bigcup_{i=0}^{n-1} V_i$ 也是闭集.

证明.

每个 V_i^c 都是开集, 所以 $\left(\bigcup_{i=0}^{n-1} V_i\right)^c = \bigcap_{i=0}^{n-1} V_i^c$ 也是开集, 即 $\bigcup_{i=0}^{n-1} V_i$ 是闭集. □